

ARQUITETURA E DESENVOLVIMENTO EM JAVA

FASE 4 | AULA 01 -

# INTRODUÇÃO AO QUARKUS

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

**SUMÁRIO**

O QUE VEM POR AÍ? .....3

HANDS ON.....4

SAIBA MAIS .....5

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?.....9

REFERÊNCIAS .....10

FIAP

**PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026**
**michelleayumi14@gmail.com**

## O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula aprenderemos sobre o Quarkus, um framework open source projetado para otimizar o desenvolvimento de aplicações Java em ambientes modernos, como contêineres e plataformas baseadas em nuvem.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

## HANDS ON

Nesta aula prática, abordaremos o que motivou o desenvolvimento deste framework, que é bem recente. O Quarkus foi criado para atender às demandas modernas do desenvolvimento de software, tais como a necessidade de aplicações mais leves, rápidas e eficientes em ambientes baseados em contêineres e nuvem.

Mas antes de você assistir as videoaulas, seguem todos os links utilizados durante as explicações:

| |
|---|
| **https://github.com/FIAP/JAVA_QUARKUS** |

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

## SAIBA MAIS

Apesar de sua popularidade e robustez, o Java enfrentou desafios no uso eficiente de recursos em ambientes conteinerizados. Antes de 2013, a JVM não era projetada para entender as limitações de recursos, como memória e CPU, impostas por contêineres. Essa limitação resultava em alocação ineficiente e frequentes falhas devido ao consumo inadequado de memória.

Com a evolução do Java, a versão 11 trouxe melhorias significativas para trabalhar com contêineres. No entanto, mesmo com esses avanços, o consumo de memória continuava sendo uma preocupação, especialmente para aplicações que exigem escalabilidade e alta disponibilidade.

Além disso, o uso de servidores de aplicação tradicionais em ambientes corporativos gerava dependências adicionais, aumentando o footprint das aplicações. Isso gerou uma necessidade de frameworks mais enxutos e ágeis, como o Quarkus, que foi projetado desde o início para otimizar o desenvolvimento e a execução de aplicações em contêineres.

O Quarkus é um framework inovador que facilita o desenvolvimento de aplicações Java, especialmente em ambientes baseados na nuvem.Desde o seu lançamento oficial em 6 de novembro de 2019, o Quarkus vem ganhando destaque como uma solução robusta para as demandas de desenvolvimento moderno, com uma abordagem que equilibra desempenho e simplicidade.

Ele foi desenvolvido com o objetivo de resolver os desafios enfrentados pelo Java em ambientes conteinerizados e orientados à nuvem, como o alto consumo de memória, inicializações demoradas e falta de adaptação da JVM às limitações de recursos em contêineres.

Projetado pela RedHat, o Quarkus combina tecnologias tradicionais do ecossistema Java com inovações modernas, movendo parte do processamento de tempo de execução para o tempo de compilação. Isso permite que as aplicações sejam menores, mais rápidas e mais adequadas a cenários como Kubernetes, microsserviços e funções serverless.

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

A seguir, temos um trecho do artigo publicado no site da RedHat, onde a RedHat e a comunidade do Quarkus anunciam a versão 1.0 deste framework. Você pode conferir o artigo completo aqui.

> *Today, RedHatandtheQuarkuscommunityannounced**Quarkus 1.0.**Quarkus is a Kubernetes-native Java stackthat is craftedfrombest-of-breed Java librariesand standards, andtailored for containers and cloud deployments. The overall goalofQuarkus is tobring Java into a cloud-nativeapplicationdevelopment future andenable it tobecome a leadingplatform for serverless, cloud andKubernetesenvironments. WithQuarkus, webelieve Java canbebetterequippedtoscale in themodernapplicationdevelopmentlandscape, while also improvingat a faster clip.*

Depois desta publicação, o Quarkus rapidamente ganhou a atenção da comunidade de pessoas desenvolvedoras e empresas que buscam modernizar suas aplicações Java para atender às demandas de ambientes nativos da nuvem.

A abordagem inovadora do framework, que combina padrões amplamente adotados do ecossistema Java com otimizações específicas para containers e Kubernetes, tornou-o uma escolha preferida para microsserviços e funções serverless.

Desde então, o Quarkus tem passado por constantes evoluções, adicionando suporte a novas tecnologias, melhorando a compatibilidade com outras ferramentas e expandindo sua base de extensões. Ele não apenas se consolidou como uma plataforma de alto desempenho para desenvolvimento Java, mas também ajudou a revitalizar o uso da linguagem em cenários de computação distribuída e escalável.

Agora que já conhecemos um pouco desse framework, vejamos algumas das características que o ajudaram a se destacar.

- **Desempenho elevado em contêineres:** o Quarkus foi projetado para ambientes Kubernetes, garantindo que aplicações Java se comportem de maneira eficiente em contêineres. Isso resolve os problemas históricos de alocação de memória da JVM.
- **Imagens nativas com GraalVM:** por meio da integração com GraalVM, o Quarkus permite compilar aplicações diretamente para código nativo,

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

reduzindo ainda mais o consumo de memória e melhorando o tempo de inicialização.

- **Suporte ao Kotlin:** embora seja uma plataforma orientada a Java, o Quarkus também oferece suporte ao Kotlin, tornando-o acessível a desenvolvedores e desenvolvedoras que buscam explorar novas linguagens com uma curva de aprendizado reduzida.
- **Desenvolvimento Ágil:** recursos como live coding e recarga automática aceleram o ciclo de desenvolvimento, proporcionando uma experiência semelhante a linguagens interpretadas.
- **Escalabilidade para computação distribuída:** o Quarkus foi criado com foco na escalabilidade e alta disponibilidade, sendo uma escolha natural para aplicações distribuídas modernas.

Mas, antes de avançarmos, você sabe me dizer o porquê do slogan do Quarkus ser “Supersonic/Subatomic/Java”?

**Supersonic**: representa a velocidade excepcional que o Quarkus oferece, especialmente em tempos de inicialização e execução. Essa rapidez é essencial para aplicações modernas, como microsserviços e funções serverless, onde o desempenho e a escalabilidade são cruciais.

**Subatomic**: destaca o tamanho reduzido das aplicações criadas com o Quarkus. Ao otimizar o processamento durante o tempo de compilação e eliminar dependências desnecessárias, o framework gera aplicações mais leves, perfeitas para ambientes contêinerizados.

**Java**: enfatiza a base sólida no ecossistema Java, permitindo que desenvolvedores e desenvolvedoras aproveitem bibliotecas e padrões já conhecidos, enquanto exploram as inovações trazidas pelo Quarkus.

Agora que conhecemos o Quarkus,podemosconfigurar o nosso ambiente.Para começar a usar o Quarkus em sua máquina local, siga os passos a seguir para configuraro ambienteda forma correta.

## VERIFIQUE OS PRÉ-REQUISITOS

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

O Quarkus exige que você tenha as seguintes ferramentas instaladas em sua máquina:

**Java JDK** (versão 11 ou superior);

**Maven** (para gerenciamento de dependências);

**GraalVM** (opcional, para criar imagens nativas).

Para saber a versão do Java instalada em sua máquina, basta executar o seguinte comando no seu terminal:

```
java -version
```

Verifique agora a versão do Maven:

```
mvn -version
```

Caso o Maven não esteja instalado, baixe-o nosite oficial.

Para os nossos exemplos, utilizaremos o Quarkus na minha máquina. Caso tenha interesse em ter o mesmo ambiente que o meu, visite olink do site oficial do Quarkus, com um passo a passo para a configuração desse ambiente.

Depois de seguir esses passos, abra um terminal em seu computador e execute o seguinte comando:

```
quarkus --version
```

Com o seu ambiente configurado, te convidamos a assistir nossasvideoaulas, onde apresentaremos o cenário proposto para o desenvolvimento do projeto que utilizaremos nas próximas aulas.

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

## O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula aprendemos sobre o Quarkus, um framework open source projetado para otimizar o desenvolvimento de aplicações Java em ambientes modernos, como contêineres e plataformas baseadas em nuvem.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

## REFERÊNCIAS

GET Started. **Quarkus.**[s.d.]. Disponível em: https://quarkus.io/get-started/. Acesso em: 22 jan. 2025.

QUANDO usar o Quarkus. **Ilegra.** [s.d.]. Disponível em: https://ilegra.com/blog/quando-usar-o-quarkus/. Acesso em: 22 jan. 2025.

WHAT is Quarkus?Quarkus. 2020. Disponível em: https://www.redhat.com/en/topics/cloud-native-apps/what-is-quarkus. Acesso em: 22 jan. 2025.

FIAP

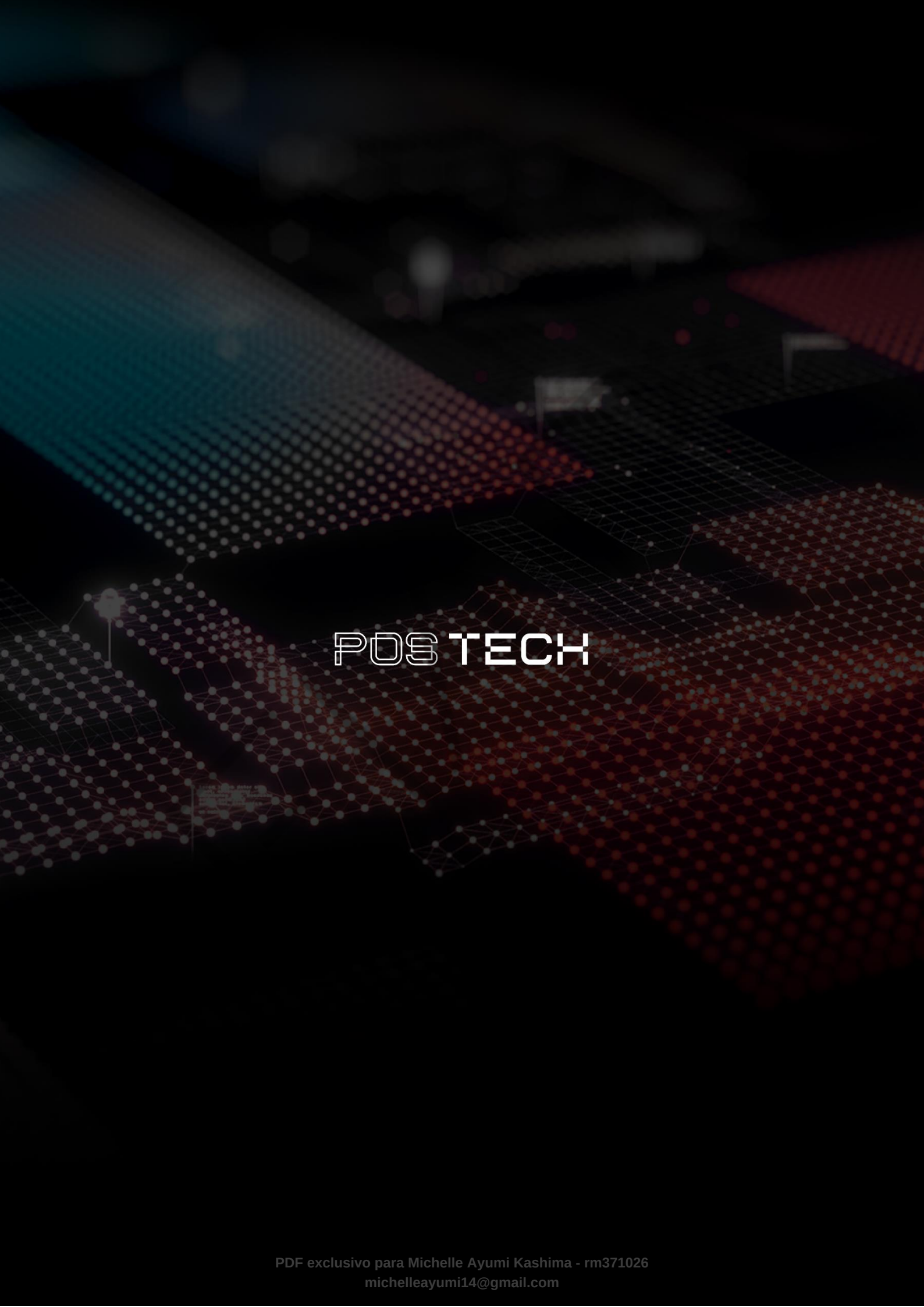
PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

## PALAVRAS-CHAVE

Quarkus. Framework. Desenvolvimento de Software.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com




PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com